

UJIAN PRAKTEK SEMESTER GENAP
BASIS DATA II



Dosen Pengampu :
Ainurohman S.Kom

Disusun Oleh:
Fadhilla Kirana Utami
(2502010)
Ti 2A

POLITEKNIK PURBAYA
D3 TEKNIK INFORMATIKA
2026

SOAL :

Kerjakan Soal berikut ini dengan menjawab singkat dan jelas !

Deskripsi Kasus

Sebuah perusahaan penyedia layanan internet bernama PT.Teelkom. Tbk ingin membangun sistem monitoring jaringan untuk memantau perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan server. Sistem ini digunakan untuk mencatat status perangkat, penggunaan bandwidth, downtime, serta aktivitas teknisi jaringan.

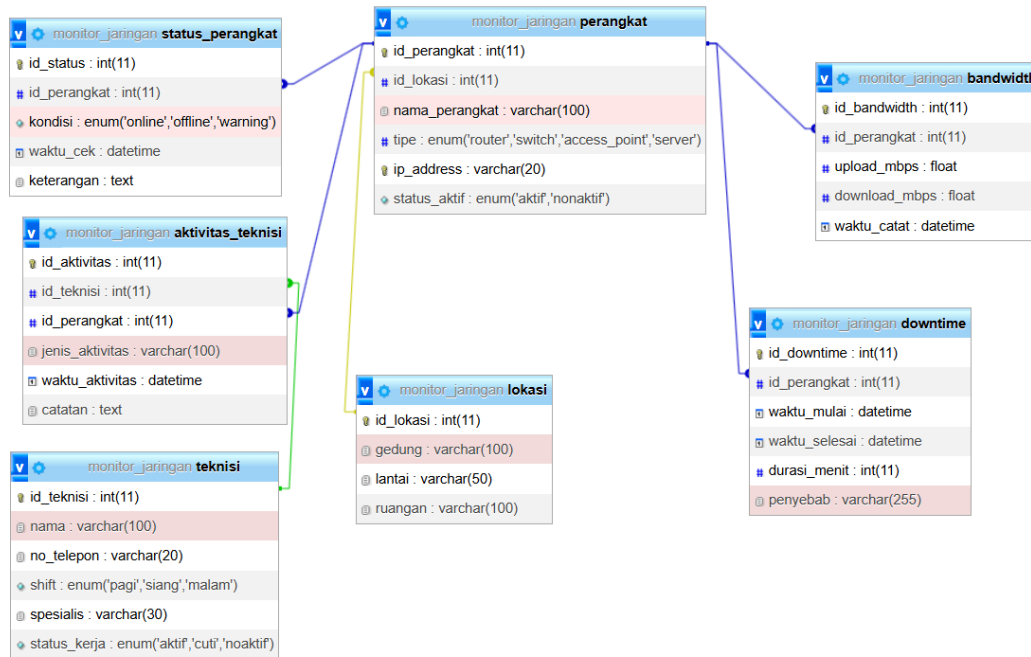
Mahasiswa diminta merancang basis data dan melakukan implementasi menggunakan DBMS seperti MySQL atau MariaDB.

1. Menganalisis kebutuhan data sistem monitoring jaringan.(20 point)
2. Membuat Entity Relationship Diagram (ERD).(20 point)
3. Membuat database dan tabel relasional. (20 point)
4. Mengimplementasikan query DDL dan DML.(20 point)
5. Membuat query laporan monitoring jaringan.(20 point)

Jawaban

1. Dalam pembuatan database monitoring jaringan membutuhkan beberapa entitas utama diantaranya :
 - **Perangkat**
Dimana untuk menyimpan data router, switch, access point, dan server (nama, tipe, IP, lokasi)
 - **Status Perangkat**
mencatat kondisi perangkat secara real-time (aktif/mati, timestamp)
 - **Bandwidth**
Mencatat penggunaan bandwidth untuk setiap perangkat
 - **Downtime**
Untuk mencatat kejadian gangguan yang ada pada perangkat
 - **Teknisi**
Untuk mencatat data para petugas jaringan
 - **Aktivitas teknisi**
Log pekerjaan para teknisi terhadap perangkat
 - **Lokasi**
Lokasi beradanya perangkat

2. Entity Relationship Diagram (ERD)



3. database dan tabel relasional.

```

MariaDB [(none)]> create database monitor_jaringan;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

MariaDB [(none)]> use database monitor_jaringan;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'database'
MariaDB [(none)]> use monitor_jaringan;
Database changed
  
```

```

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (
->   id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_lokasi INT,
->   nama_perangkat VARCHAR(100) NOT NULL,
->   tipe ENUM('router','switch','access_point','server') NOT NULL,
->   ip_address VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
->   status_aktif ENUM('aktif','nonaktif') DEFAULT 'aktif',
->   FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES lokasi(id_lokasi)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE status_perangkat (
->   id_status INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_perangkat INT NOT NULL,
->   kondisi ENUM('online','offline','warning') NOT NULL,
->   waktu_cek DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   keterangan TEXT,
->   FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat));
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE bandwidth (
->   id_bandwidth INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_perangkat INT NOT NULL,
->   upload_mbps FLOAT,
->   download_mbps FLOAT,
->   waktu_catat DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.211 sec)

```

```

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE downtime (
->   id_downtime INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_perangkat INT NOT NULL,
->   waktu_mulai DATETIME NOT NULL,
->   waktu_selesai DATETIME,
->   durasi_menit INT,
->   penyebab VARCHAR(255),
->   FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.081 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE teknisi (
->   id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nama VARCHAR(100) NOT NULL,
->   no_telepon VARCHAR(20),
->   shift ENUM('pagi','siang','malam'));
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (
->   id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_teknisi INT NOT NULL,
->   id_perangkat INT NOT NULL,
->   jenis_aktivitas VARCHAR(100),
->   waktu_aktivitas DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   catatan TEXT,
->   FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi),
->   FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.082 sec)

```

4. QUERY DDL DAN DML

```
MariaDB [monitor_jaringan]> ALTER TABLE teknisi ADD spesialis VARCHAR (30);
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [monitor_jaringan]> ALTER TABLE teknisi ADD status_kerja ENUM ('aktif', 'cuti', 'noaktif');
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [monitor_jaringan]> INSERT INTO lokasi (gedung, lantai, ruangan)
-> VALUES ('Gedung A', 'Lantai 3', 'Server Room');
Query OK, 1 row affected (0.102 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> INSERT INTO teknisi
-> VALUES ('111', 'AMELIA', '09876445667', 'siang', 'wireless', 'aktif')
;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

MariaDB [monitor_jaringan]> INSERT INTO teknisi VALUES
-> ('112', 'IZZANI', '0875435677', 'malam', 'server', 'cuti');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [monitor_jaringan]> UPDATE perangkat SET status_aktif = 'nonaktif'
-> WHERE id_perangkat = 221;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitor_jaringan]> select * from perangkat;
```

id_perangkat	id_lokasi	nama_perangkat	tipe	ip_address	status_aktif
221	1	server-web-1	server	192.168.3.10	nonaktif
222	2	AP-Lantai-1	access_point	192.168.3.20	aktif

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

5. query laporan monitoring jaringan.

```
MariaDB [monitor_jaringan]> SELECT
->   p.nama_perangkat,
->   p.tipe,
->   p.ip_address,
->   s.kondisi,
->   s.waktu_cek,
->   s.keterangan
-> FROM perangkat p
-> JOIN status_perangkat s ON p.id_perangkat = s.id_perangkat
-> WHERE s.waktu_cek = (
->   SELECT MAX(s2.waktu_cek)
->   FROM status_perangkat s2
->   WHERE s2.id_perangkat = p.id_perangkat
-> )
-> ORDER BY p.tipe, p.nama_perangkat;
```

nama_perangkat	tipe	ip_address	kondisi	waktu_cek	keterangan
AP-Lantai-1	access_point	192.168.3.20	online	2026-05-21 07:00:00	Perangkat berjalan normal
server-web-1	server	192.168.3.10	online	2026-02-14 07:30:00	sinyal kuat

2 rows in set (0.040 sec)

```
MariaDB [monitor_jaringan]> SELECT
->   p.nama_perangkat,
->   p.tipe,
->   ROUND(AVG(b.upload_mbps), 2) AS rata_upload_mbps,
->   ROUND(AVG(b.download_mbps), 2) AS rata_download_mbps
-> FROM perangkat p
-> JOIN bandwidth b ON p.id_perangkat = b.id_perangkat
-> WHERE DATE(b.waktu_catat) = CURDATE()
-> GROUP BY p.id_perangkat, p.nama_perangkat, p.tipe
-> ORDER BY rata_download_mbps DESC;
```

nama_perangkat	tipe	rata_upload_mbps	rata_download_mbps
server-web-1	server	90.20	135.70
AP-Lantai-1	access_point	40.30	125.50

2 rows in set (0.007 sec)

```
MariaDB [monitor_jaringan]> SELECT
->   p.nama_perangkat,
->   p.tipe,
->   ROUND(AVG(b.upload_mbps), 2) AS rata_upload_mbps,
->   ROUND(AVG(b.download_mbps), 2) AS rata_download_mbps
-> FROM perangkat p
-> JOIN bandwidth b ON p.id_perangkat = b.id_perangkat
-> WHERE DATE(b.waktu_catat) = CURDATE()
-> GROUP BY p.id_perangkat, p.nama_perangkat, p.tipe
-> ORDER BY rata_download_mbps DESC;
```

nama_perangkat	tipe	rata_upload_mbps	rata_download_mbps
server-web-1	server	90.20	135.70
AP-Lantai-1	access_point	40.30	125.50

2 rows in set (0.007 sec)

```
MariaDB [monitor_jaringan]> SELECT
->   p.nama_perangkat,
->   p.tipe,
->   COUNT(d.id_downtime) AS jumlah_gangguan,
->   SUM(d.durasi_menit) AS total_downtime_menit,
->   ROUND(SUM(d.durasi_menit)/60, 2) AS total_downtime_jam
-> FROM perangkat p
-> LEFT JOIN downtime d ON p.id_perangkat = d.id_perangkat
->   AND MONTH(d.waktu_mulai) = MONTH(CURDATE())
->   AND YEAR(d.waktu_mulai) = YEAR(CURDATE())
-> GROUP BY p.id_perangkat, p.nama_perangkat, p.tipe
-> ORDER BY total_downtime_menit DESC;
```

nama_perangkat	tipe	jumlah_gangguan	total_downtime_menit	total_downtime_jam
AP-Lantai-1	access_point	2	120	2.00
server-web-1	server	0	NULL	NULL

2 rows in set (0.009 sec)